

Bd. 38 - Monoide

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Monoide	3
2.1	Definition des Monoids	3
2.2	Das neutrale Element	4
2.3	Monoide als Produktquadrate	6
2.3.1	Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat	11
2.4	Spezielle Definitionen	18
2.4.1	Endliche Monoide	18
2.4.2	Kommutative Monoide	19
2.5	Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . .	20
2.6	Morphismen von Monoiden	29
2.6.1	Transport durch Halbgruppenisomorphismen	30
2.6.2	Grundlegende Eigenschaften	35
2.6.3	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen . . .	35
3	Beispiele von Monoiden	38
3.1	Die natürlichen Zahlen	38

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 38.2.1.1 (Begriff des Monoids).

<i>Mengen:</i>	A, e, x
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Neutrales Element im Träger:</i>	$e \in A$
<i>Linksneutralität:</i>	$x \in A \vdash e \star x = x$
<i>Rechtsneutralität:</i>	$x \in A \vdash x \star e = x$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Monoid:</i>	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

$$\text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 38.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 38.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 38.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 38.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e), e' \in A, \forall x \in A (e' \star x = x), \forall x \in A (x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$e' \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	A
4	4	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	A
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,3	6	$e' \star e = e$	$\rightarrow E(5, 3)$
1,3	7	$e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= e'$	Ax. 38.2.1.4(1, 2)
1,2,3	9	$e = e'$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: A, e, e', x

$$\begin{aligned} &\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \\ &\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines neutralen Elements:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1, 3)
1,3	5	$x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1, 3)
1	6	$\forall x \in A (e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	7	$\forall x \in A (x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1	8	$e \in A \wedge \left(\forall x \in A (e \star x = x) \wedge \right.$ $\left. \forall x \in A (x \star e = x) \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$

Eindeutigkeit:

9	9	$e' \in A \wedge \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \right.$ $\left. \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	A
9	10	$e' \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	12	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
1,9	13	$e = e'$	Th. 38.2.2.1(1, 10, 11, 12)
1	14	$\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \right.$ $\left. \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

□

Theorem 38.2.2.3 (Potenzhalbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e, X

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

Beweis. Die Potenzhalbgruppe ist nach Th. 28.2.4.2 eine Halbgruppe. Aus $e \in A$ folgt $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, und für jedes $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ gilt

$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{e \star x \mid x \in X\} = X, \quad X \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x \star e \mid x \in X\} = X.$$

Damit ist $\{e\}$ das neutrale Element der Potenzhalbgruppe. □

Theorem 38.2.2.4 (Neutrale Elemente von Potenzhalbgruppen sind Einermengen).

Mengen: A, E, e, u, v, x

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, E) \vdash \\ \exists e \in A (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A, \star, e))$$

Beweis. (i) **Die neutrale Menge ist eine Einermenge.**

Da $E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, ist E nichtleer. Seien $u, v \in E$. Aus der Neutralität von E folgen

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} E = \{u\}, \quad E \star_{\mathcal{P}} \{u\} = \{u\}, \quad \{v\} \star_{\mathcal{P}} E = \{v\};$$

also $u \star v = u$, $v \star u = u$ und $v \star u = v$. Somit ist $u = v$. Folglich ist $E = \{e\}$ für ein $e \in A$.

(ii) **Die Grundhalbgruppe ist ein Monoid.**

Für jedes $x \in A$ liefern nun

$$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x\} \quad \text{und} \quad \{e\} \star_{\mathcal{P}} \{x\} = \{x\}$$

die Gleichungen $x \star e = x = e \star x$. Zusammen mit der vorausgesetzten Halbgruppenstruktur ist $(A, \star, e)$ daher ein Monoid. $\square$

2.3 Monoide als Produktquadrate

Wie in Band 28 bezeichnet A^2 das Produktquadrat $A \star_{\mathcal{P}} A$. Auf Teilträgern verwenden wir die eingeschränkten Operationen. Alle folgenden Aussagen über Quadrate setzen $A \neq \emptyset$ voraus.

Theorem 38.2.3.1 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: A, a

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
	3	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7($\exists I(3)$)
1	5	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(2, 4)$)

Theorem 38.2.3.2 (Ein Element eines einelementigen Mengenprodukts).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_P$

$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, X \star_P Y = \{z\}, x \in X, y \in Y \vdash$
 $x \star y = z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$X \star_P Y = \{z\}$	A
4	4	$x \in X, y \in Y$	A
1,2,4	5	$x \star y \in X \star_P Y$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 2, 4)
1,2,3,4	6	$x \star y \in \{z\}$	$= E(3, 5)$
1,2,3,4	7	$x \star y = z$	Th. 3.11.3.9(6)

Theorem 38.2.3.3 (Monoidales Quadrat und sein Potenzträger).

Mengen: A, e, X
Funktionen: $\star, \star_P$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash$
 $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, \{e\})$

Beweis.

Potenzmonoid und erste Trägerinklusion:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2	4	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
3	5	$\text{Mon}(\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\})$	Th. 38.2.2.3(3)
1,2	6	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
3	7	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 7)
1,2,3	9	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(8)
1,2,3	10	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7($\exists I(9)$)
1	11	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P)$	Th. 28.2.4.2(1)

Umgekehrte Trägerinklusion:

12	12	$X \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,12	13	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.2(4)
1,2,12	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(13, 12)
3,12	15	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = X$	Ax. 38.2.1.3(5, 12)
1,2,3,12	16	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Th. 28.2.14.8(11, 10, 9, 14)
1,2,3,12	17	$X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$= E(15, 16)$
1,2,3	18	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Th. 3.5.1.1([12]:17)
1,2,3	19	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(6, 18)

Transport der Monoidstruktur:

1,2,3	20	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$= E(19, 5)$
1,2,3	21	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$\wedge I(19, 20)$

□

Theorem 38.2.3.4 (Elemente der neutralen Menge wirken neutral auf dem Quadrat).

Mengen: A, E, e, t

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E), e \in E, t \in A^2 \vdash e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$$

Beweis.

Trägerzugehörigkeit der neutralen Elemente:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
4	4	$e \in E$	A
5	5	$t \in A^2$	A
3	6	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	7	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	8	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(7, 6)
1,2,3,4	9	$e \in A^2$	Th. 28.2.4.2(H1)(8, 4)

Links- und Rechtsneutralität auf dem Quadrat:

1,2	10	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,5	11	$t \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 5)
1,2,5	12	$\{t\} \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Th. 28.2.14.12(1, 2, 11, 5)
1,2,3,5	13	$E \star_{\mathcal{P}} \{t\} = \{t\}$	Ax. 38.2.1.3(3, 12)
1,2,3,5	14	$\{t\} \star_{\mathcal{P}} E = \{t\}$	Ax. 38.2.1.4(3, 12)
1,2,3	15	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.2(10)
1,2,3	16	$E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(15, 8)
1,2,5	17	$\{t\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(11)
	18	$t \in \{t\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5	19	$e \star t = t$	Th. 38.2.3.2(1, 16, 17, 13, 4, 18)
1,2,3,4,5	20	$t \star e = t$	Th. 38.2.3.2(1, 17, 16, 14, 18, 4)
1,2,3,4,5	21	$e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	$\wedge I(9, \wedge I(19, 20))$

□

Theorem 38.2.3.5 (Monoidstruktur des Potenzquadrats erkennt das Grundquadrat).

Mengen: A, E, e, t, v

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E) \vdash \\ \exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$$

Beweis.

Einermengigkeit des neutralen Mengenprodukts:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
3	4	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	6	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3	7	$E \subseteq A^2 \wedge E \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(6)
1,2,3	8	$E \neq \emptyset$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	9	$\exists e (e \in E)$	Th. 3.6.3.7(8)
10	10	$e \in E$	A
1,2,3,10	11	$e \in A^2$	Th. 28.2.4.2(H1)(6, 10)

12	12	$v \in E$	A
1,2,3,12	13	$v \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H1$)(6, 12)
1,2,3,10, 12	14	$e \in A^2 \wedge (e \star v = v \wedge v \star e = v)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 13)
1,2,3,10, 12	15	$e \star v = v$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
1,2,3,10, 12	16	$v \in A^2 \wedge (v \star e = e \wedge e \star v = e)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 12, 11)
1,2,3,10, 12	17	$e \star v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
1,2,3,10, 12	18	$v = e$	$= E(15, 17)$
19	19	$v = e$	A
10,19	20	$v \in E$	$= E(19, 10)$
1,2,3,10	21	$\forall v (v \in E \leftrightarrow v = e)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(12, 18), \rightarrow I(19, 20)))$
1,2,3,10	22	$v \in \{e\} \leftrightarrow v = e$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,10	23	$E = \{e\}$	Th. 3.4.1.1(21, 22)

Monoidstruktur des Grundquadrats:

1,2	24	$\text{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(1, 2)
1,2	25	$\text{HGr}(A^2, \star)$	Th. 28.2.8.2(1, 24)
26	26	$t \in A^2$	A
1,2,3,10, 26	27	$e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 26)
1,2,3,10, 26	28	$e \star t = t \wedge t \star e = t$	$\wedge E2(27)$
1,2,3,10	29	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	Def. 38.2.1.1(25, 11, $\wedge E1(28), \wedge E2(28)$)
1,2,3,10	30	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists I(11, \wedge I(23, 29))$
1,2,3	31	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists E(9, 10, 30)$

□

Theorem 38.2.3.6 (Monoidkriterium für Produktquadrate).

Mengen: A, E, e

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash (\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e))$$

Beweis.

Vom Potenzquadrat zum Grundquadrat:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
4	4	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
1,2,4	5	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	Th. 38.2.3.5(1, 2, 4)
6	6	$e \in A^2 \wedge (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	A
6	7	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
6	8	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists I(7)$
1,2,4	9	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2,3	10	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(3, 4, 9)$

Vom Grundquadrat zum Potenzquadrat:

11	11	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	A
12	12	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2,12	13	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 12)
1,2,12	14	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$\wedge E2(13)$
1,2,12	15	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists I(14)$
1,2,11	16	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,2	17	$(\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 10), \rightarrow I(11, 16))$

□

2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat

Theorem 38.2.3.7 (Träger der Produkte mit der Quadrateins).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a \in A$	A
3	5	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	6	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	7	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)

1,2,3,4	8 $e \star a \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 7, 4)
1,2,3,4	9 $a \star e \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4, 7)
1,2,3,4	10 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	$\wedge I(7, \wedge I(8, 9))$

Theorem 38.2.3.8 (Die Quadrateins vertauscht mit allen Elementen).

Mengen: A, e, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash e \star a = a \star e$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \emptyset$	A
3	3 $\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4 $a \in A$	A
1,2,3,4	5 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $(e \star a) \star e = e \star a$	Ax. 38.2.1.4(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2(5)$))
1,2,3,4	7 $e \star a = (e \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	8 $e = e \star (a \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	9 $e = a \star e$	Ax. 38.2.1.3(3, $\wedge E2$ ($\wedge E2(5)$))
1,2,3,4	10 $e \star a = a \star e$	Tr.(7, 8, 9)

Theorem 38.2.3.9 (Ein Produkt hängt nur von den Rückzugswerten ab).

Mengen: A, e, a, b
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash (e \star a) \star (e \star b) = a \star b$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \emptyset$	A
3	3 $\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4 $a, b \in A$	A
1,2,3,4	5 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)

1,2,3,4	6	$e \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,4	7	$a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4)
1,2,3,4	8	$((e \star a) \star e) \star b = (e \star a) \star (e \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	9	$(e \star a) \star (e \star b) = ((e \star a) \star e) \star b$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4	10	$(e \star a) \star e = e \star a$	Ax. 38.2.1.4(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2$ (5)))
1,2,3,4	11	$= (e \star a) \star b$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	12	$= e \star (a \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	13	$= a \star b$	Ax. 38.2.1.3(3, 7)
1,2,3,4	14	$(e \star a) \star (e \star b) = a \star b$	Tr.(9, 11, 12, 13)

Definition 38.2.3.1 (Rückzug auf das monoidale Quadrat).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \\ r_e: A \rightarrow A^2, \quad \forall a \in A (r_e(a) := e \star a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a \in A$	A
1,2,3,4	5	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$e \star a \in A^2$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
1,2,3	7	$\forall a \in A (e \star a \in A^2)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 6))$
1,2,3	8	$\exists! r (r: A \rightarrow A^2 \wedge \forall a \in A (r(a) = e \star a))$	Th. 5.2.6.9(7)

Theorem 38.2.3.10 (Der Rückzug fixiert das Quadrat).

Mengen: A, e, g

Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), g \in A^2 \vdash r_e(g) = g$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A

4	$4 \ g \in A^2$	A
1,2,4	$5 \ A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,4	$6 \ g \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3,4	$7 \ r_e(g) = e \star g$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 6)
3,4	$8 = g$	Ax. 38.2.1.3(3, 4)
1,2,3,4	$9 \ r_e(g) = g$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.3.11 (Produktformel des Rückzugs).

Mengen: A, e, a, b
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ A \neq \emptyset$	A
3	$3 \ \text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	$4 \ a, b \in A$	A
1,2,3,4	$5 \ r_e(a) = e \star a, r_e(b) = e \star b$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	$6 \ (e \star a) \star (e \star b) = a \star b$	Th. 38.2.3.9(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	$7 \ a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	$= E(5, \text{Th. 2.9.1.1 (6)})$

Theorem 38.2.3.12 (Eine Halbgruppe mit monoidalem Quadrat ist dessen Inflation).

Mengen: A, e, g, a, b
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star))$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ A \neq \emptyset$	A
3	$3 \ \text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
3	$4 \ \text{HGr}(A^2, \star)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	$5 \ A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	$6 \ r_e: A \rightarrow A^2$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3)

7	7	$g \in A^2$	A
1,2,3,7	8	$r_e(g) = g$	Th. 38.2.3.10(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9	$\forall g \in A^2 (r_e(g) = g)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 8))$
10	10	$a, b \in A$	A
1,2,3,10	11	$a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	Th. 38.2.3.11(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$\forall a, b \in A (a \star b = r_e(a) \star r_e(b))$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(10, 11)))$
1,2,3	13	$\text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star))$	Def. 28.2.16.1(4, 1, 5, 6, 9, 12)

Theorem 38.2.3.13 (Ein einelementiges Rückzugsbild bestimmt jeden Rückzugswert).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \{e\} \star_P X = \{g\}, a \in X \vdash \\ & r_e(a) = g \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\{e\} \star_P X = \{g\}$	A
6	6	$a \in X$	A
4,6	7	$a \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 6)
1,2,3,4,6	8	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,6	9	$e \in A$	$\wedge E1(8)$
1,2,3,4,6	10	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(9)
	11	$e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5, 6	12	$e \star a = g$	Th. 38.2.3.2(1, 10, 4, 5, 11, 6)
1,2,3,4,6	13	$r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5, 6	14	$r_e(a) = g$	Tr.(13, 12)

Theorem 38.2.3.14 (Konstante Rückzugswerte bestimmen jedes Element des Mengenprodukts).

Mengen: A, e, g, X, a, v, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\forall a \in X (r_e(a) = g), z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \vdash z = g$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
6	6	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
3	7	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	9	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 7)
1,2,3	10	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(9)
1,2,3,4,6	11	$\exists v \in \{e\} \exists a \in X (z = v \star a)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 10, 4, 6)
12	12	$v \in \{e\} \wedge (a \in X \wedge z = v \star a)$	A
12	13	$v = e$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (12))
12	14	$a \in X$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
4,12	15	$a \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 14)
1,2,3,4, 12	16	$r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 15)
5,12	17	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(14, \forall E(5))$
1,2,3,4,5, 12	18	$z = g$	$= E(13, 16, 17, \wedge E2 (\wedge E2(12)))$
1,2,3,4,5, 6	19	$z = g$	$\exists E^*(11, 12-18)$

Theorem 38.2.3.15 (Konstante Rückzugswerte liefern ein einelementiges Mengenprodukt).

Mengen: A, e, g, X, a, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \forall a \in X (r_e(a) = g) \vdash$
 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
---	---	------------------------	-----

2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
4	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(4)
4	7	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(6)$
4	8	$\exists a (a \in X)$	Th. 3.6.3.7(7)
9	9	$a \in X$	A
4,9	10	$a \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 9)
1,2,3,4,9	11	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 10)
1,2,3,4,9	12	$e \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4,9	13	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(12)
1,2,3,4,9	14	$e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,9	15	$e \star a \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 13, 4, 14, 9)
1,2,3,4,9	16	$r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 10)
5,9	17	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
1,2,3,4,5, 9	18	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(16, 17, 15)$
1,2,3,4,5	19	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$\exists E(8, 9, 18)$
20	20	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,3,4,5, 20	21	$z = g$	Th. 38.2.3.14(1, 2, 3, 4, 5, 20)
22	22	$z = g$	A
1,2,3,4,5, 22	23	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(22, 19)$
1,2,3,4,5	24	$\forall z (z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \leftrightarrow z = g)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(20, 21), \rightarrow I(22, 23)))$
1,2,3,4,5	25	$z \in \{g\} \leftrightarrow z = g$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,4,5	26	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.4.1.1(24, 25)

Theorem 38.2.3.16 (Kriterium für ein einelementiges Rückzugsbild).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6	$a \in X$	A
1,2,3,4,5, 6	7	$r_e(a) = g$	Th. 38.2.3.13(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
9	9	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
1,2,3,4,9	10	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 38.2.3.15(1, 2, 3, 4, 9)
1,2,3,4	11	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(5, 8), \rightarrow I(9, 10))$

Theorem 38.2.3.17 (Potenzfasern über dem monoidalen Quadrat).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), g \in A^2 \vdash \\ & \{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\} \\ & = \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$g \in A^2$	A
	5	$X \in \{Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} Y = \{g\}\}$ $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.7.2.5
1,2,3	6	$\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \forall a \in X (r_e(a) = g)$	Th. 38.2.3.16(1, 2, 3)
1,2,3	7	$\leftrightarrow X \neq \emptyset \wedge X \subseteq \{a \in A \mid r_e(a) = g\}$	Th. 3.16.3.1, Def. 3.5.1.1, Th. 3.7.2.5
1,2,3	8	$\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1
1,2,3	9	$\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\}$ $= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\text{Tr.}(5, 6, 7, 8))$)

2.4 Spezielle Definitionen

2.4.1 Endliche Monoide

Definition 38.2.4.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen: A, e
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliches Monoid: $\triangleright \text{FinMon}(A, \star, e)$

$$\text{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.4.2 Kommutative Monoide

Definition 38.2.4.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen: A, e, x, y
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$

$$\text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: A, e

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 38.2.4.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(2)
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
1,4,5	6	$x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1	7	$\text{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1(3, 6)

2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Prim-elemente

Definition 38.2.5.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen:	A, e, u, v
Funktionen:	$\star$
Monoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Träger:	$u \in A$
Inverses Element:	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:	
Einheit:	$\triangleright \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

$$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

Theorem 38.2.5.1 (Einheiten einer Potenzhalbgruppe).

Mengen:	$A, e, X, Y, u, v, x, x', y, y'$
Funktionen:	$\star, \star_P$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ & \text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A (X = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u)) \end{aligned}$$

Beweis. (i) Einheiten der Potenzhalbgruppe sind Einermengen von Einheiten.

Sei zunächst X eine Einheit. Nach Def. 38.2.5.1 gibt es ein $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit

$$X \star_P Y = \{e\} = Y \star_P X.$$

Wähle $x, x' \in X$ und $y \in Y$. Dann gilt $x \star y = x' \star y = e$ sowie $y \star x = y \star x' = e$. Mit den Monoidgesetzen folgt

$$x' = x' \star e = x' \star (y \star x) = (x' \star y) \star x = e \star x = x.$$

Also ist $X = \{u\}$ für ein $u \in A$. Für $y, y' \in Y$ und $x \in X$ gilt ebenso

$$y' = e \star y' = (y \star x) \star y' = y \star (x \star y') = y \star e = y.$$

Somit ist $Y = \{v\}$ für ein $v \in A$. Die Produktgleichungen ergeben $u \star v = e = v \star u$, also ist u eine Einheit von A .

(ii) Einermengen von Einheiten sind Einheiten.

Umgekehrt sei $X = \{u\}$ und u eine Einheit von A . Für ein inverses Element $v \in A$ gilt

$$\{u\} \star_P \{v\} = \{e\} = \{v\} \star_P \{u\}.$$

Nach Th. 38.2.2.3 ist $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\})$ ein Monoid; die beiden Produktgleichungen erfüllen daher Def. 38.2.5.1. Somit ist X eine Einheit der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 38.2.5.2 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen: A, e, v
Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(e)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.3(1, 2)
1	4	$\exists v \in A (e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(3)))$
1	5	$\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$	Def. 38.2.5.1(1, 2, 4)

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ist etwa 1 eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist -1 , denn nach Ax. 17.2.7.8 gilt

$$1 + (-1) = 0 \quad \text{und} \quad (-1) + 1 = 0.$$

Dabei ist $1 \neq 0$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 38.2.5.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen: A, a, b, c, e
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Elemente: $a, b \in A$
Quotient: $\exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star, e} b$

$$a \mid_{A, \star, e} b$$

Theorem 38.2.5.3 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, c, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a \in A \vdash a \mid_{A, \star, e} a$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(3, 2)
1,2	6	$a = a \star e$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7	$\exists c \in A (a = a \star c)$	$\exists I(4, 6)$
1,2	8	$a \mid_{A, \star, e} a$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 2, 7)

Theorem 38.2.5.4 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c, e, r, s
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star, e} b, b \mid_{A, \star, e} c \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen Th. 38.2.5.4(H1)

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c, r, s \in A, b = a \star r, c = b \star s \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
---	---	----------------------------	-----

2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$r \in A$	A
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b = a \star r$	A
8	8	$c = b \star s$	A
1	9	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(9)
1,5,6	11	$r \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 5, 6)
8	12	$c = b \star s$	A
6,7	13	$= (a \star r) \star s$	$= E(7)$
1,2,5,6	14	$= a \star (r \star s)$	Ax. 28.2.1.2(10, 2, 5, 6)
1,2,5,6,7, 8	15	$c = a \star (r \star s)$	Tr.(12, 14)
1,2,5,6,7, 8	16	$\exists r \in A (c = a \star r)$	$\exists I(11, 15)$
1,2,4,5,6, 7,8	17	$a \mid_{A, \star, e} c$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 4, 16)

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star, e} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star, e} c$	A
5	7	$\exists r \in A (b = a \star r)$	Def. 38.2.5.2(5)
6	8	$\exists s \in A (c = b \star s)$	Def. 38.2.5.2(6)
9	9	$r \in A$	A
10	10	$b = a \star r$	A
11	11	$s \in A$	A
12	12	$c = b \star s$	A
1,2,3,4,9, 10,11,12	13	$a \mid_{A, \star, e} c$	Th. 38.2.5.4(H1)(1, 2, 3, 4, 9, 11, 10, 12)
1,2,3,4,5, 6	14	$a \mid_{A, \star, e} c$	$\exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))$

□

Theorem 38.2.5.5 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: A, e, u, v, w
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e$$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element

Th. 38.2.5.5(H1)

$$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \vdash \\ u \mid_{A, \star, e} e$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1(3)
7	7	$v \in A$	A
8	8	$u \star v = e \wedge v \star u = e$	A
8	9	$u \star v = e$	$\wedge E1(8)$
8	10	$e = u \star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	11	$\exists v \in A (e = u \star v)$	$\exists I(7, 10)$
1,2,7,8	12	$u \mid_{A, \star, e} e$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 5, 11)
1,2,3	13	$u \mid_{A, \star, e} e$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit

Th. 38.2.5.5(H2)

$$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, u \mid_{A, \star, e} e \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$u \mid_{A, \star, e} e$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists w \in A (e = u \star w)$	Def. 38.2.5.2(3)
7	7	$w \in A$	A
8	8	$e = u \star w$	A
8	9	$u \star w = e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w \star u = u \star w$	Ax. 38.2.4.4(1, 7, 2)

1,2,7,8	11	$w \star u = e$	Tr.(10, 9)
1,2,7,8	12	$\exists w \in A (u \star w = e \wedge w \star u = e)$	$\exists I(7, \wedge I(9, 11))$
1,2,7,8	13	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1(4, 2, 12)
1,2,3	14	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\exists E(6, 7, 8, 13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1,2,3	4	$u \mid_{A,\star,e} e$	Th. 38.2.5.5(H1)(1, 2, 3)
1,2	5	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \rightarrow u \mid_{A,\star,e} e$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6	$u \mid_{A,\star,e} e$	A
1,2,6	7	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Th. 38.2.5.5(H2)(1, 2, 6)
1,2	8	$u \mid_{A,\star,e} e \rightarrow \text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A,\star,e} e$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Definition 38.2.5.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen:	A, a, b, e, p
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \text{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Irreduzibilität:	$a, b \in A, p = a \star b \vdash$ $\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$
Neues Symbol:	
Irreduzibles Element:	$\triangleright \text{Irr}_{A,\star,e}(p)$ $\text{Irr}_{A,\star,e}(p)$

Definition 38.2.5.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen:	A, a, b, e, p
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \text{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Primeigenschaft:	$a, b \in A, p \mid_{A,\star,e} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \text{Prim}_{A,\star,e}(p)$

$$\text{Prim}_{A,\star,e}(p)$$

Theorem 38.2.5.6 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen: A, a, b, c, e, p

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), \text{ Kürz}(A, \star), p, a, b \in A, p = a \star b, \\ & p \mid_{A,\star,e} a \vdash \text{Einh}_{A,\star,e}(b) \end{aligned}$$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung

Th. 38.2.5.6(H1)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), p, a, b, c \in A, p = a \star b, a = p \star c \vdash \\ & p \star e = p \star (c \star b) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$p \in A$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$a = p \star c$	A
1	8	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(8)
1,2	10	$p \star e = p$	Ax. 38.2.1.4(8, 2)
6	11	$= a \star b$	A
4,7	12	$= (p \star c) \star b$	$= E(7)$
1,2,4,5	13	$= p \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(9, 2, 5, 4)
1,2,4,5,6,7	14	$p \star e = p \star (c \star b)$	Tr.(10, 13)

Kürzung und Gewinnung des Inversen

Th. 38.2.5.6(H2)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), \text{ Kürz}(A, \star), p, b, c \in A, \\ & p \star e = p \star (c \star b) \vdash \text{Einh}_{A,\star,e}(b) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$p \in A$	A
4	4	$b \in A$	A

5	5	$c \in A$	A
6	6	$p \star e = p \star (c \star b)$	A
1	7	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	8	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(7)
1	9	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(7)
2	10	$\text{LKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.1(2)
1,4,5	11	$c \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 5, 4)
1,2,3,4,5, 6	12	$e = c \star b$	Ax. 34.2.1.1(10, 3, 9, 11, 6)
1,2,3,4,5, 6	13	$c \star b = e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	14	$b \star c = c \star b$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,2,3,4,5, 6	15	$b \star c = e$	Tr.(14, 13)
1,2,3,4,5, 6	16	$\exists c \in A (b \star c = e \wedge c \star b = e)$	$\exists I(5, \wedge I(15, 13))$
1,2,3,4,5, 6	17	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Def. 38.2.5.1(7, 4, 16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$p \in A$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$b \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
7	8	$\exists c \in A (a = p \star c)$	Def. 38.2.5.2(7)
9	9	$c \in A$	A
10	10	$a = p \star c$	A
1,3,4,5,6, 9,10	11	$p \star e = p \star (c \star b)$	Th. 38.2.5.6(H1)(1, 3, 4, 5, 9, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6,9,10	12	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.6(H2)(1, 2, 3, 5, 9, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	$\exists E(8, 9, 10, 12)$

□

Theorem 38.2.5.7 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: A, a, b, e, p

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p) \vdash \\ \text{Irr}_{A, \star, e}(p)$$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung

Th. 38.2.5.7(H1)

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), \\ a, b \in A, p = a \star b \vdash \\ p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$p = a \star b$	A
2	6	$p \in A$	Def. 38.2.5.4(2)
1,2	7	$p \mid_{A, \star, e} p$	Th. 38.2.5.3(1, 6)
1,2,5	8	$p \mid_{A, \star, e} a \star b$	$= E(5)$
1,2,3,4,5	9	$p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	Def. 38.2.5.4(2, 3, 4, 8)

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion

Th. 38.2.5.7(H2)

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), a, b \in A, \\ p = a \star b, (p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b) \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$b \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	A
3	8	$p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
9	9	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 4, 5, 6, 9)
1,2,3,4,5, 6,9	11	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	$\vee I2(10)$
12	12	$p \mid_{A, \star, e} b$	A

1,4,5	13	$a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,4,5,6	14	$p = b \star a$	Tr.(6, 13)
1,2,3,4,5, 6,12	15	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 5, 4, 14, 12)
1,2,3,4,5, 6,12	16	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee I1(15)$
1,2,3,4,5, 6,7	17	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee E(7, 9, 11, 12, 16)$

Nachweis der Irreduzibilität:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$\text{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
3	4	$p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
3	5	$\neg \text{Einh}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.4(3)
6	6	$a \in A$	A
7	7	$b \in A$	A
8	8	$p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	9	$p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Th. 38.2.5.7(H1)(1, 3, 6, 7, 8)
1,2,3,6,7, 8	10	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.7(H2)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)
1,2,3	11	$\text{Irr}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.3(1, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

□

2.6 Morphismen von Monoiden

Definition 38.2.6.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 38.2.6.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 38.2.6.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Monoidhomomorphismus: $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Monoidisomorphismus: $\triangleright \text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen

Theorem 38.2.6.1 (Die Bilder neutraler Produkte).

Mengen: A, B, e, a
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash \\ F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
2	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,3	6	$e \star a = a, a \star e = a$	Ax. 38.2.1.3(1,3), Ax. 38.2.1.4(1,3)
1,2,3	7	$F(e \star a) = F(e) \diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5,4,3)
1,2,3	8	$F(a \star e) = F(a) \diamond F(e)$	Ax. 28.2.12.3(5,3,4)

1,2,3	9	$F(e) \diamond F(a) = F(a)$	$= E(6, \text{Th. 2.9.1.1 (7)})$
1,2,3	10	$F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$= E(6, \text{Th. 2.9.1.1 (8)})$
1,2,3	11	$F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 38.2.6.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Monoidstruktur).

Mengen: A, B, e, a, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{Mon}(B, \diamond, F(e))$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur und Typisierung der Eins:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	3	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
2	4	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
2	5	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(2)
1	6	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,2	7	$F(e) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, 6)

Beidseitige Neutralität im Ziel:

8	8	$b \in B$	A
2,8	9	$\exists a \in A (F(a) = b)$	$\text{Def. 8.2.1.1(5, 8)}$
10	10	$a \in A \wedge F(a) = b$	A
1,2,10	11	$F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$\text{Th. 38.2.6.1(1, 2, } \wedge E1(10))$
1,2,10	12	$F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$= E(\wedge E2(10), 11)$
1,2,8	13	$F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2	14	$\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$	$\text{Def. 38.2.1.1(4, 7, } \wedge E1(13), \wedge E2(13))$

□

Theorem 38.2.6.3 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten die Eins).

Mengen: A, B, e, u, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash F(e) = u$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
1,3	4	$\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$	Th. 38.2.6.2(1, 3)
2	5	$u \in B$	Ax. 38.2.1.2(2)
6	6	$b \in B$	A
2,6	7	$u \diamond b = b$	Ax. 38.2.1.3(2, 6)
2,6	8	$b \diamond u = b$	Ax. 38.2.1.4(2, 6)
1,2,3	9	$F(e) = u$	Th. 38.2.2.1(4, 5, $\forall I$ ($\rightarrow I(6, 7)$), $\forall I(\rightarrow I$ (6, 8)))

Theorem 38.2.6.4 (Ein Halbgruppenisomorphismus erhält und reflektiert inverse Paare).

Mengen: A, B, e, u, a, b

Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a, b \in A \vdash \\ (a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$$

Beweis.

Transportdaten und Erhaltung inverser Paare:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
4	4	$a, b \in A$	A
3	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3	6	$F(e) = u$	Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)
3,4	7	$F(a \star b) = F(a) \diamond F(b)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3,4	8	$F(b \star a) = F(b) \diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	10	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(9)
1,4	11	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,4	12	$a \star b, b \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(11, 4)
1	13	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)

14	14	$a \star b = e \wedge b \star a = e$	A
1,2,3,4, 14	15	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$\wedge I(= E(\wedge E1(14), 6,$ $7), = E(\wedge E2(14), 6,$ $8))$

Reflexion inverser Paare:

16	16	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	A
1,2,3,4, 16	17	$F(a \star b) = F(e), F(b \star a) = F(e)$	$= E(6, 7, 8, 16)$
1,2,3,4, 16	18	$a \star b = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4, 16	19	$b \star a = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4	20	$(a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(14, 15),$ $\rightarrow I(16, \wedge I(18,$ $19)))$

□

Theorem 38.2.6.5 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten Einheiten).

Mengen: A, B, e, u, a, b, v
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a))$$

Beweis.

Erhaltung der Einheiten:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
4	4	$a \in A$	A
3	5	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3,4	6	$F(a) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, 4)
7	7	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a)$	A
7	8	$\exists b \in A (a \star b = e \wedge b \star a = e)$	Def. 38.2.5.1(7)
9	9	$b \in A \wedge (a \star b = e \wedge b \star a = e)$	A
3,9	10	$F(b) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, $\wedge E1$ (9))
1,2,3,4,9	11	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(9), \wedge E2(9)$)

1,2,3,4,9	12	$\text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Def. 38.2.5.1(2, 6, $\exists I$ (10, 11))
1,2,3,4,7	13	$\text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\exists E(8, 9, 12)$

Reflexion der Einheiten:

14	14	$\text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	A
14	15	$\exists v \in B (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	Def. 38.2.5.1(14)
16	16	$v \in B \wedge (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	A
3,16	17	$\exists b \in A (F(b) = v)$	Def. 8.2.1.1(5, $\wedge E1$ (16))
18	18	$b \in A \wedge F(b) = v$	A
16,18	19	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$= E(\wedge E2(18), \wedge E2$ (16))
1,2,3,4, 16,18	20	$a \star b = e \wedge b \star a = e$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(18), 19)$
1,2,3,4, 16,18	21	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Def. 38.2.5.1(1, 4, $\exists I$ ($\wedge E1(18), 20$))
1,2,3,4, 16	22	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(17, 18, 21)$
1,2,3,4, 14	23	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,3,4	24	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 13), \rightarrow I$ (14, 23))

□

Theorem 38.2.6.6 (Identität und Einheiten unter einem Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, a

Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a)))$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
1,2,3	4	$F(e) = u$	Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)
5	5	$a \in A$	A
1,2,3,5	6	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Th. 38.2.6.5(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7	$F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a)))$	$\wedge I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6)))$

2.6.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 38.2.6.7 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, e, u, v

Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), \text{ MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) \\ & \vdash \text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v) \end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Halbgruppenoperation:

1	1	$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)

Erhaltung der Eins und Monoidstruktur:

1	6	$f(e) = u$	Ax. 38.2.6.2(1)
2	7	$g(u) = v$	Ax. 38.2.6.2(2)
1	8	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(1)
1	9	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(8)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
2	11	$g: B \rightarrow C$	Ax. 28.2.12.4(4)
1,2	12	$(g \circ f)(e) = g(f(e))$	Th. 5.3.3.2(10, 11, 9)
1,2	13	$= g(u)$	$= E(6)$
1,2	14	$= v$	$= E(7)$
1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	Tr.(12, 14)
2	16	$\text{Mon}(C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	17	$\text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(8, 16, 5, 15)

□

2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 38.2.6.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{KMon}(B, \diamond, u)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
 $\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Axiom 38.2.6.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.6.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 38.2.6.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
 $\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Axiom 38.2.6.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 38.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(3)
3	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(3)
6	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a , b

$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$

1	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$b \in \mathbb{N}$	A
2,3	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

Theorem 38.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a$

$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$1 \cdot a = a$	Th. 10.4.7.8(3)
3	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(3)
6	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a, b$

$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

1	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$b \in \mathbb{N}$	A
2,3	$a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7(2, 3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)